



[중요] 기초확률론

▼ Chap 1. 집합과 계수기법

- 드모르간의 법칙

$A_i, i=1,2,\dots$ 가 Ω 의 부분집합일 때 다음이 성립한다.

$$\left(\bigcup_i A_i\right)^c = \bigcap_i A_i^c, \quad \left(\bigcap_i A_i\right)^c = \bigcup_i A_i^c$$

- 가산 집합
 - |-유한 집합 ex. {1,2,3,...10}
 - |- 가산무한 ex. N(자연수), 정수, 유리수, ...
 - |-비가산무한 ex. IR, 실수, 무리수

▼ Chap 2. 확률; 확률공간(Ω, A, P)

- **공리적 확률!**
 - 표본 공간의 모든 부분집합에 확률을 할당할 수 있다고 가정
- ① 임의의 사상 $A, P(A) \geq 0$
- ② $P(\Omega) = 1$
- ③ (중요) $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ 이면, $P(\bigcup_1^\infty A_i) = \sum_1^\infty P(A_i)$
- **확률의 기본 성질**
 - ①② $P(\emptyset)=0, P(A) \leq 1$
 - ③ $P(A^c) = 1 - P(A)$
 - ④ $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ 이면, $P(\bigcup_1^\infty A_i) = \sum_1^\infty P(A_i)$
 - ⑤⑥ $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B), P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 수학적 귀납법.. : $n=1$ show > $n=k$ 가정, $n=k+1$ show
- **확률의 중요한 성질; 연속성의 성질**
 - 확률을 함수로 보았을 때 연속함수가 갖는 성질과 같기 때문
 - ↳ 근데 이걸 당연한 거 아냐;;? 이걸 왜 증명하고 앉아있쥬..?
 - $A_1 \subset A_2 \subset \dots, P(\bigcup_1^\infty A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$
 - $A_1 \supset A_2 \supset \dots, P(\bigcap_1^\infty A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$
- (사상 A의) odds = $\frac{P(A)}{1-P(A)}$
- 부울의 부등식
 - : $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$
- 표본공간 : 통계적 실험이나 시행의 결과 일어날 수 있는 모든 가능한 결과들의 모임
 - 유한 표본공간

- 무한 표본공간
- 사상 : 표본공간의 부분집합
- 근원사상 : 표본공간의 원소

▼ Chap 3. 조건부 확률, 베이즈 정리, 사상의 독립

- 조건부 확률 $P(A|B)$
 - 사상 B를 새로운 표본공간으로 생각한다는 것, 공리 3가지 다 만족
- 베이즈 공식

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i|A)P(A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A|B_j)}$$

- 예제 언제 한번 풀어보기!

예제 3.9 예제 3.3에서 1년 동안 사고를 일으켰던 계약자가 다음해에 다시 사고를 일으킬 확률은?

풀이 먼저 1년 내에 사고를 일으킨 계약자가 사고 성향에 들어갈 확률은 $\frac{4}{7}$ 로 구해보자.

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.25 \times 0.2}{0.0875} = \frac{4}{7}$$

따라서 첫해에 사고를 낸 계약자가 사고 성향에 들어갈 확률은 $\frac{4}{7}$ 로 0.25보다 훨씬 커졌다. 첫해에 사고를 낸 계약자가 두 번째 해에 또 사고를 일으킬 확률은 다음과 같다.

$$\frac{4}{7} \times 0.2 + \frac{3}{7} \times 0.05 = \frac{19}{140}$$

위 확률을 다음과 같이 구해보자.

C를 두 번째 해에 사고를 일으키는 사상이라 두면 구하는 확률은 $P(C|B)$ 가 된다.

$$\begin{aligned} P(C \cap B) &= P(A)P(C \cap B|A) + P(A^c)P(C \cap B|A^c) \\ &= P(A)P(B|A)P(C|A \cap B) + P(A^c)P(B|A^c)P(C|A^c \cap B) \\ &= 0.25 \times 0.2 \times 0.2 + 0.75 \times 0.05 \times 0.05 = 0.011875 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } P(C|B) = \frac{P(C \cap B)}{P(B)} = \frac{0.011875}{0.0875} = \frac{19}{140}$$

$$\begin{aligned} \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A)} &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \cdot \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(A \cap B)} \\ &= P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) \end{aligned}$$

- 사상의 독립 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
 - 3개 이상도 똑같이
 - $A_i, \dots, A_n$ 이 서로 독립, 이들로 이루어진 어떤 부분집합도 모두 서로 독립

예제 3.12 세 사상 A, B, C 가 서로 독립이면 $P(A^c \cap B^c \cap C) = P(A^c)P(B^c)P(C)$ 임을 보여라.

풀이 A, B 가 서로 독립이면 A^c 와 B , A^c 와 B^c 가 서로 독립이다. (예제 3.10)
또한 $A \cup B$ 와 C 가 서로 독립임을 보이자.

$$\begin{aligned} P((A \cup B) \cap C) &= P((A \cap C) \cup (B \cap C)) \\ &= P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= (P(A) + P(B) - P(A)P(B))P(C) \\ &= P(A \cup B)P(C) \end{aligned}$$

따라서 $(A \cup B)$ 와 C 가 서로 독립이므로 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 와 C 는 서로 독립이다.
 $P(A^c \cap B^c \cap C) = P(A^c \cap B^c)P(C) = P(A^c)P(B^c)P(C)$ 이다.

- $P(A) > 0, P(B) > 0$ 이면서 동시에 독립이고 서로 배반사상이 되는 경우는 일어나지 않는

▼ Chap 4. 이산확률변수, 기대값과 분산, 여러가지 이산분포

- 확률변수 : 표본공간 위에서 정의된 실수값 함수($X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$)
- 확률분포 : 확률변수에 의해 실수의 부분집합에 확률을 주는 대응 관계
- ..
- 이산확률변수 : $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 이 가산개인 확률 변수
 - pmf(확률질량함수) : $p_X(x) = P(X = x)$
 - cdf(누적분포함수) : $F_X(x) = P(X \leq x)$
 - ① F는 비감소함수, $x < y$ 일 때 $F_X(x) \leq F(y)$
 - ② 오른쪽 연속함수, $\lim_{x \downarrow a} F(x) = F(a)$
 - ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
 - +분포 함수 계단함수!
 - $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $Y = g(X)$
 - $x \rightarrow y \rightarrow P_Y(y)$
 - $E(X)$
 - 무한대인 기댓값($E(X)$)는 존재하지 않음
 - n차 모멘트 : $E(X^n)$
- 여러 가지 형태의 이산분포
 - Bernoulli
 - 각 시행의 결과는 성공과 실패 두가지로 분류
 - 각 시행에서 성공률 일정
 - 각 시행은 독립적(복원 추출)
 - Binomial
 - Geometric : ~처음 성공
 - 비기억성(n과 무관하다는 말) : $P(X > n + k | X > n) = P(X > k)$
 - 항상 감소
 - $\sum_{k=1}^{\infty} kq^k = \frac{q}{(1-q)^2}$
 - Negative Binomial : ~k번째 성공
 - 기하분포를 할 변수 r개를 합한 거
 - Poisson
 - 이항분포의 일정 조건 아래서 극한분포($np = \lambda, n \rightarrow \infty$)
 - ; $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{\lambda}{n})^n = e^{-\lambda}$ 로 감 !!
 - $k = [\lambda]$ (λ 를 넘지 않는 최대 정수일때) $P(X=k)$ 가 최대값
 - 그래프의 비대칭성
 - 이항분포의 np^2 이 작을수록(p 낮고 n 클수록), 포아송분포와 가까운값
 - $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$

- Hypergeometric $HG(N, r, n)$
 - 이산분포 중 베르누이 시행이 아님, 유한 모집단
 - $n \leq 0.05N$ 이면, $Binomial(n, \frac{r}{N})$ 으로 수렴

1. 성공률 p 인 베르누이 시행을 했을 때

분포	X	모수	평균	분산
베르누이분포	한번 시행에서 성공하면 1 실패하면 0	p	p	pq
이항분포	n 번 시행했을 때 성공 횟수	n, p	np	npq
기하분포	처음 성공할 때까지의 시행 횟수	p	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
음이항분포	r 번째 성공 때까지의 총 시행횟수	r, p	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
포아송분포	이항분포의 근사분포 ($\lambda = np, n \rightarrow \infty$)	λ	λ	λ

2. 타입1 이 r 개, 타입 2가 $N-r$ 개 들어있는 N 개의 유한모집단에서 n 개를 추출한다.

분포	X	모수	평균	분산
초기하분포	n 개중 들어있는 타입 1의 개수	N, r, n	$n \frac{r}{N}$	$n \frac{r}{N} (1 - \frac{r}{N}) (\frac{N-n}{N-1})$

▼ Chap 5. 연속확률변수, 위험률함수

- 연속확률변수의 특징

$f: R \rightarrow R$ (=확률밀도함수가 존재할 때)

① $f(x) \geq 0$

② $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

③ $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

- $F'(x) = f(x)$

- 연속함수!

$$F(b) = P(X \leq b) = \lim_{x \uparrow b} F(x) = F(b-)$$

? 미분 안되는 포인트들은 뭐지

명제 5-1

X 가 연속확률변수이고 그의 확률밀도함수는 $f(x)$, 분포함수 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)$ 가 존재하는 점 x 에서는 $F'(x) = f(x)$ 이다.

$$0 \leq \overset{\text{unique } x}{f(x)} = \begin{cases} F'(x), & F(x) \text{가 } x \text{에서 미분가능할 때} \\ 0, & x \text{에서 미분가능하지 않을 때} \end{cases}$$

↑ 1, 10 이어도 7도

위와 같이 두면 $f(x)$ 는 $F(x)$ 를 분포함수로 갖는 확률밀도함수가 된다.

(5.1)을 이용하면 $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$ 이다.



- $E(X)$
 - $Y \geq 0, E(Y) = \int_0^{\infty} P(Y > y)dy$
 - $E(Y) = \int_0^{\infty} P(Y > y)dy = \int_0^{\infty} P(Y < -y)dy$
- $f(x)$ 의 의미

- 이산확률분포랑 달리 확률을 나타내지 않음, 아래 부분의 면적이 확률
- 확률변수 X가 x주변의 값을 갖게될 가능성의 정도를 나타내는 하나의 측도

*f(x)가 확률 밀도 함수인지 확인하려면 (1) 0보다 큰지 확인하고 (2) 적분해서 1임을 보이면 됨

- 여러가지 연속확률분포

- 균등분포
- 정규분포

-표준정규분포의 분포함수 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

-Q-Q plot

- 모집단의 분포가 정규분포라 가정할 수 있는지 판단 → Q-Q plot이 직선인지 확인!
- $x_1, \dots, x_n$ 의 데이터를 순서대로 정렬,

먼저 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 의 데이터를 얻었다면 이를 작은 것부터 큰 순서대로 정렬한 다음 k 번째 작은 값을 $\frac{100k}{n+1}$ 번째 표본백분위값(sample percentile) 으로 둔다. 그리고 가정한 분포에서의 $\frac{100k}{n+1}$ 번째 백분위 값을 찾는다. 그리고 다음과 같은 짝을 얻는다.

(표본의 k 번째 관찰값, 가정한 분포의 $\frac{100k}{n+1}$ 번째 백분위값), $k=1, 2, \dots, n$

한번 해보기

예 5.4 어떤 물체의 실제 길이를 알고 있다. 특정 측정방법을 사용하여 측정한 길이와 실제 길이와의 오차를 구하여 작은 값부터 기록하니 다음과 같았다. 오차분포는 표준정규분포를 따를 것이라 예상하고 있다. 예상이 맞는지 확인해보자.

-1.91, -1.25, -0.75, -0.53, 0.20, 0.35, 0.72, 0.87, 1.40, 1.56 ($n=10$)

각 값에 해당하는 표본백분위수 $\frac{100k}{n+1}$ 와 표준정규분포에서 각 표본백분위수에 해당하는 값을 구하면 다음과 같다.

9.09, 18.18, 27.27, 36.36, 45.45, 54.54, 63.63, 72.72, 82.82, 90.90
-1.645, -1.037, -0.675, -0.385, -0.126, 0.126, 0.385, 0.675, 1.037, 1.645

(표본의 k 번째 관찰값, 표준정규분포의 $\frac{100k}{n+1}$ 백분위값)의 짝을 만들면

(-1.91, -1.645) (-1.25, -1.037) (-0.75, -0.675), ..., (1.56, 1.645)

x축에 관찰값을 y축에 표준정규분포의 백분위값 좌표로 하는 그래프를 그려 기울기 1이고 원점을 지나 는 직선에 가까운 그래프가 되면 이는 자료가 표준정규분포에서 나왔다는 가정을 뒷받침한다.

- 데이터 집합의 분위수(quantile)를 서로 비교하여 만든 그래프, 가로축에는 하나의 분포의 분위수를, 세로축에는 비교 대상 분포의 분위수

⇒ 기울기 σ , 절편 μ 인 직선

- 지수 분포

-비대칭분포를 따르는 분포의 대표적인 분포

-수명을 나타내는 분포로 활용 → $F(X) = P(X > x)$ 에 관심 많음

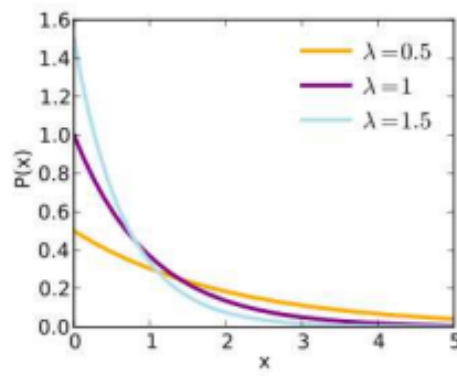
-모수 $\lambda > 0$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

-비가역성 갖는 유일한 연속분포

$$P(X > s + t | X > t) = P(X > s)$$

-0으로 수렴, λ 커질수록 기울기 가팔라진다 *확률밀도함수



◦ 감마 분포

-모수 α, λ

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

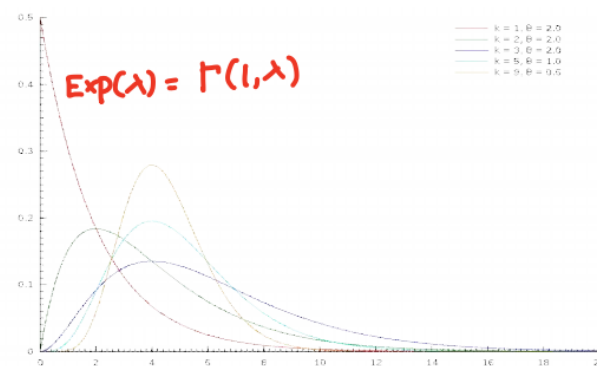
① $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1), \Gamma(\alpha) = (\alpha-1)!$

② $\Gamma(1) = 1$

-Exp(λ)= $\Gamma(1, \lambda)$, 모수 λ 인 지수분포 n 개 $\rightarrow \Gamma(n, \lambda)$

$$\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$$

-확률밀도함수의 그래프 형태는 다양함



◦ 베타 분포

- $0 < x < 1$!!

$$f(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1 \text{ 유효구간}$$

-확률밀도함수의 그래프 형태는 다양함



-감마분포랑 살짝 관련 있음 $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$

◦ 웨이블 분포

- α, β 에 따라 다양한 분포를 나타낼수 있으므로 생존 분석, 신뢰성 공학 등 여러 분야에서 활용

평

분포(모수)	확률밀도함수	평균	분산
균등분포 (a,b)	$\frac{1}{b-a}, a < x < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
정규분포 (μ,σ²)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}), -\infty < x < \infty$	μ	σ²
지수분포 (λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
감마분포 (α,λ)	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$
웨이بل분포 (α,β)	$\frac{\alpha}{\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x^\alpha}{\beta}}, x > 0$	$\beta \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})$	$\beta^2 [\Gamma(1 + \frac{2}{\alpha}) - (\Gamma(1 + \frac{1}{\alpha}))^2]$
베타분포 (a,b)	$\frac{1}{B(a,b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, 0 < x < 1$	$\frac{a}{a+b}$	$\frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$
코쉬분포 (θ)	$\frac{1}{\pi} \frac{1}{1+(x-\theta)^2}, -\infty < x < \infty$	없음	없음
로그노말분포 (μ,σ²)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}), x > 0$	$e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu + \sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$
레이리분포 (σ²)	$\frac{x}{\sigma^2} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}), x > 0$	$\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$	$\sigma^2(2 - \frac{\pi}{2})$

위험률함수

-수명이 t 이상일 조건 아래서 t+△t 이내에 사망할 확률

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)}$$

신뢰도

-X~F(x) 일 때 신뢰도 R(t)

$$R(t) = P(X > t) = 1 - F(t)$$

이산분포와 연속분포의 선형결합형태

$$F(x) = \alpha F_d(x) + (1 - \alpha) F_c(x), 0 \leq \alpha \leq 1$$

-이산확률변수도 아니고 연속확률변수도 아님

▼ Chap 6. 결합확률분포, 확률변수의 독립, 조건부 분포, 순서 통계량

결합확률분포

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

• X=Y이면, X와 Y는 명백히 같은 분포 ↔ but, 같은 분포라는 것이 두 함수가 같은 함수임을 의미X

다항분포

$$p_{X_1, X_2, \dots, X_r}(x_1, x_2, \dots, x_r) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_r!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_r^{x_r}$$

독립

$$P(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$$

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

└ 3개 이상도 해당

└ 결합확률밀도함수의 필요충분조건 : marginal 확률밀도함수를 따로 계산하지 않고, h와 g의 곱으로 쓰여질 수 있음

└ X, Y가 서로 독립이라면, {e^X, Y}, {sinX, Y²} 등이 모두 서로 독립

조건부 분포 : 조건부 확률처럼 n 대신 결합확률로!

◦ 독립이라면, $P(X_1 + X_2 = n) = \sum_{m=0}^n P(X_1 = m, X_2 = n - m)$

◦ X: 이산분포, Y: 연속분포인 경우

ex. Y: (0,1)에서 임의의 한 점, X : 성공률 y인 베르누이 시행 n번

$$P(X = k|Y = y) = \binom{n}{k} y^k (1-y)^{n-k}$$

$g_{X,Y}(k, y) = P(X = k|Y = y)f_Y(y)$ 로 구할 수도 있음

- 확률변수의 함수의 분포

- 합의 분포

ex. $F_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{a-x} f(x, y) dy dx$

→ 독립이라면?

$$F_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} F_Y(a-x) dF_X(x), \quad f_{X+Y}(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(a-y) f_X(x) dx$$

- 확률변수의 함수들의 결합분포

$u = g_1(x, y), \quad v = g_2(x, y)$, 역함수 존재 & 1:1 변환

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x, y) |J(x, y)|^{-1}$$

- 순서 통계량

- 순서 통계량의 결합분포

$$f_{Y_1, Y_2, \dots, Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) = n! f(y_1) f(y_2) \dots f(y_n), \quad 0 < y_1 < y_2 < \dots < y_n$$

▼ Chap 7. 기대값, 분산/공분산/상관계수, 조건부기대값/분산

- 결합확률분포의 기댓값

$$Z = g(X, Y)$$

① Z의 분포 구한 후 → E(Z) 계산

- 지시함수 → 기댓값 이용해서 증명

(1) 부울의 부등식

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

◦ 지시함수 이용해서 $I_{P(\cup_{i=1}^n A_i)} \leq \sum_{i=1}^n I_{A_i} \rightarrow$ 기댓값 취하면 됨

(2) 확률의 합-차 공식도 $I_{\cap_{i=1}^n A_i} = \prod_{i=1}^n I_{A_i} \rightarrow$ 기댓값 취해서 증명 가능

(3) 마코브 부등식

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

$$*E(I_A(w)) = P(A)$$

develop → (3-1) 체비셰프 부등식; X가 유한의 평균과 분산을 갖는다면

$$P(|X - E(X)| \geq a) = P(|X - E(X)|^2 \geq a^2) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$$

- 젠슨의 부등식

◦ 볼록함수(convex function) U: $f''(x) \geq 0$ (*f' : f의 기울기, 볼록하려면 기울기가 점점 커져야 하고 f'이 증가함수가 되어야 하므로)

◦ 함수 f가 볼록함수(convex)이고, $E(X) < \infty, E(f(X)) < \infty$

$$\Rightarrow E(f(X)) \geq f(E(X)) \quad (\rightarrow [E(X)]^2 \leq E(X^2))$$

$$\text{함수 } f \text{가 오목함수(concave) } \cap \Rightarrow E(-f(x)) \geq -f(E(X)), \quad E(f(x)) \leq f(E(X))$$



- 공분산

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

- $Cov(X, X) = Var(X)$
- $Cov(X+Z, Y) = Cov(X, Y) + Cov(Z, Y)$
- $Var(\sum_{i=1}^n a_i X_i) = \sum a_i^2 Var(X_i) + 2 \sum \sum_{i < j} a_i a_j Cov(X_i, X_j)$
- X와 Y가 서로 독립이면, $E(XY) = E(X)E(Y)$, $Cov(X, Y) = 0$

$\Rightarrow \bar{x}, S^2$ 이 각각 모집단의 μ, σ^2 의 불편추정량임을 보일 수 있음

- 상관계수

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}, \quad |\rho(X, Y)| \leq 1$$

- $Cov(X, aX+b) = aVar(X)$ 이므로 선형관계가 있다면 1 or -1

- 코시-슈바르츠 부등식

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

- $E(tX-Y)^2$ 의 판별식 $D/4 \leq 0$ 으로 증명
- $Y=1 \rightarrow [E(X)]^2 \leq E(X^2)$
- $X=X-E(X)$, $Y=Y-E(Y)$ 로 대체하면 $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$

- 조건부 기댓값

정의 7.2

$$E(X|Y=y) = \begin{cases} \sum_x x p_{XY}(x|y) & \text{이산분포 일 때} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{XY}(x|y) dx & \text{연속분포 일 때} \end{cases}$$

여기서 $p_{XY}(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)}$, $(p_Y(y) \neq 0)$, $f_{XY}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$, $(f_Y(y) \neq 0)$

명제 7.7

조건부 분포가 이산이나 연속이나에 따라 다음이 성립한다.

$$E(g(X)|Y=y) = \begin{cases} \sum_x g(x) p_{XY}(x|y) \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{XY}(x|y) dx \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sum_{x_1} \dots \sum_{x_n} g(x_1, x_2, \dots, x_n) p(x_1, x_2, \dots, x_n|y) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, x_2, \dots, x_n) f(x_1, x_2, \dots, x_n|y) dx \end{cases}$$

- 합의 성질 그대로 유지
- X와 Y가 독립이면, $E(X|Y=y) = E(X)$ 성립
- $E(X) = E(E(X|Y))$
 $\Rightarrow E(g(X, Y)) = E(g(X, Y)|Y)$
ex. $P(X+Y \leq z) = \int P(X+Y \leq z | Y=y) f_Y(y) dy$ (독립) $\rightarrow \int F_X(z-y) f_Y(y) dy$

- 조건부 분산

$$Var(X|Y) = E(X - E(X|Y))^2|Y = E(X^2|Y) - E[E(X|Y)]^2$$

- $Var(X) = E[Var(X|Y) + Var(E(X|Y))]$

▼ Chap 8. 생성함수와 극한정리

- 확률생성함수

확률변수 X 가 비음의 정수값, $Q_X(r) = E(r^X)$

- 독립, 유일성 성질 모두 만족

$$Q_X^{(n)}(1) = E[X(X-1) \cdots (X-n+1)]$$

- 적률생성함수(moment generating function)

$$M_X(t) = E(e^{tX}), |t| < d, d > 0$$

- 적률생성함수가 존재한다 = $d > 0$ 인 d 가 존재하여 $|t| < d$ 를 만족하는 모든 t 에 대하여 기댓값이 존재하는 것

▼ 이항분포, 포아송분포, 지수분포, 정규분포의 mgf

예제 8.3 $X \sim B(n, p)$ 일 때 mgf 를 구하여라.

풀이 $M_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ ↑ 자리에 e^t

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (e^t p)^x (1-p)^{n-x}$$

$$= (pe^t + (1-p))^n$$
 ↙ 이항분포 전개

오후 3:04 11월 14일 목요일

26강 생성함수와 극한정리(8장-1) 완료

예제 8.4 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 의 mgf 를 구하라.

풀이 $M_X(t) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$ $Q_X(r) = e^{\lambda(r-1)}$

$$= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{e^t \lambda} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

예제 8.5 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 의 mgf 를 구하라.

풀이 $M_X(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx$ $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$

$$= \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} dx$$

$$= \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda)$$

or ∞ $\uparrow$ $t - \lambda \geq 0$

$\lambda > 0$ 이기 때문에 구간 존재???

24-1 / [중요] 기초확률론

- 확률생성함수
- 확률변수 X 가 비음의 정수값, $Q_X(r) = E(r^X)$
 - 독립, 유일성 성질 모두 만족

$$Q_X^{(n)}(1) = E[X(X-1) \cdots (X-n+1)]$$

- 적률생성함수(moment generating function)

$$M_X(t) = E(e^{tX}), |t| < d, d > 0$$

- 적률생성함수가 존재한다 = $d > 0$ 인 d 가 존재하여 $|t| < d$ 를 만족하는 모든 t 에 대하여 기댓값이 존재하는 것
- 이항분포, 포아송분포, 지수분포, 정규분포

▶ Map 필기ver

한 "정규분포" | 정규분포에 | 정규분포에서

예제 8.5 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 의 mgf 를 구하라.

풀이 $M_X(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx$ $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$

$$= \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} dx$$

$$= \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda)$$

or ∞ if $t - \lambda \geq 0$

예제 8.6 $X \sim N(0,1)$ 의 mgf 를 구하라.

풀이 $M_X(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} e^{-x^2/2} dx$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x^2 - 2tx)}{2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-t)^2}{2} + \frac{t^2}{2}\right) dx$$

$$= e^{t^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-t)^2}{2}\right) dx$$

$$= e^{t^2/2}$$

||

$X \sim N(0,1)$
 $M_X(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$ 기명!

- 선형변환 : $Y = aX + b \rightarrow e^{bt} M(at)$
- 정규분포 제곱의 mgf : $\Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 또는 $\chi^2(1)$
- 감마 분포와 카이제곱 분포의 관계,,
- Mgf가 존재하지 않는 분포도 있다
- 평균, 분산

$$M'_X(0) = E(X) = \mu, M''_X(0) = E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$$

- 독립성의 정리, 유일성의 정리 모두 만족
- 연속성의 정리
- 이걸로 $B(n,p)$ 일 때, poisson에 근사함을 정리를 이용해서 확인할 수 있음

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_X(t) = M_X(t), |t| < d, d > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} F_X(t) = F_X(t)$$

- 결합적률생성함수(joint moment generating function)

$$M_{X_1, X_2, \dots, X_n}(t_1, t_2, \dots, t_n) = M(t_1, t_2, \dots, t_n) = E(\exp(\sum t_i X_i))$$

- 유일성의 정리, 독립성의 정리 모두 충족

- 정규모집단으로부터 추출한 통계량의 분포

- X_i 서로 독립, 정규분포 $\rightarrow \bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
 - $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
 - **카이제곱 = 정규분포²**
 - $\frac{\bar{x}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
 - 두 모집단의 분산비와 관련된 분포 $\rightarrow$ F분포
- $U \sim \chi^2(v_1), V \sim \chi^2(v_2),$ 독립
- $F = \frac{U/v_1}{V/v_2} \sim F(m-1, n-1)$

• 극한정리

- 대수의 법칙
 - 약대수법칙 : n 이 클 때 $X_1, \dots, X_i$ (독립, 동등분포)의 평균이 μ 근처에 있게 됨
 - ↳ 증명 : 체비셰프 부등식
 - 강대수법칙 : $X_1, \dots, X_i$ (독립, 동등분포), $n \rightarrow \infty$, 확률 1로 성립

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \mu) = 1$$

- 중심극한의 정리
 - μ 에 얼마만큼 가까운지에 대한 정보 제공(LLM은 “ μ 로 간다”정도로 말할 수 있음)

정리 8.3 중심극한의 정리 (central limit theorem)

$X_1, X_2, X_3, \dots$ 는 서로 독립이고 동등분포를 하며 $\mu = E(X_1) < \infty, \sigma^2 = Var(X_1) < \infty$ 이라 가정하면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 다음이 성립한다. iid

$$T_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma \sqrt{n}} \rightarrow Z \sim N(0,1)$$

근사!

$$T_n = \frac{(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu) \times \frac{1}{n}}{\sigma \sqrt{n} \times \frac{1}{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \rightarrow N(0,1)$$

T_n 의 분포가 n 이 커지면 표준정규분포로 근사

-근사하는 속도는 T_n 이 정규분포와 얼마나 비슷하게 생겼는지에 따라 다름

↳ 증명 : T_n 의 mgf가 표준정규분포의 mgf($e^{t^2/2}$)에 근사함을 보이고, 연속성의 정리 이용

확률생성함수표 (pgf)

분포	확률질량함수	확률생성함수(pgf)	
이항분포 $B(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$ $x = 0, 1, 2, \dots, n$	$(pt + 1 - p)^n$	
포아송분포 $Poisson(\lambda)$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \dots$	$e^{\lambda(t-1)}$	
기하분포 $Geo(p)$	$p(1-p)^{x-1}$ $x = 1, 2, \dots$	$\frac{pt}{1 - (1-p)t}$	
음이항분포 $NB(r, p)$	$\binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$ $n = r, r+1, \dots$	$\left(\frac{pt}{1 - (1-p)t} \right)^r$	

분포	확률질량(밀도)함수	적률생성함수(mgf)	
이항분포 $B(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$	$(pe^t + 1 - p)^n$	
포아송분포 $Poisson(\lambda)$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$	$e^{\lambda(e^t - 1)}$	
기하분포 $Geo(p)$	$p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$	$\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$	
음이항분포 $NB(r, p)$	$\binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$	$\left(\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right)^r$	
균등분포 $Unif(a, b)$	$\frac{1}{b-a}, \quad a < x < b$	$\frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$	
지수분포 $Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$	$\frac{\lambda}{\lambda - t} \quad (t < \lambda)$	
정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$	$\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$	
감마분포 $\Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha \quad (t < \lambda)$	

2.3장 확률공간 (Ω, A, P)
 표본공간 = 확률 : A → ℝ.
 확률측도.
 공리적 확률
 ① ② ③
 조건부 확률
 사상의 존재
 함수 X, Y, Z = 확률변수
 이산
 연속 : pdf
 이항
 포아송
 기하. 음이항
 정규
 지수. 감마...
 X의 분포
 이산
 연속
 F: 분포함수
 f: pdf
 P: pmf
 기대값, 분산...
 1차
 X = (X₁, X₂, ..., X_n)
 다차원 확률변수
 ℝⁿ
 (X₁, ..., X_n)의 분포 = 결합분포
 조건부 분포 : X의 분포 | Y=y
 (X, Y)
 Y의 (X₁=x₁, ..., X_n=x_n)
 X, Y의 독립
 공분산, 상관계수
 2차
 조건부 기대값, 조건부 분산...
 Ω $\xrightarrow{(X_1, \dots, X_n)}$ ℝⁿ $\xrightarrow{g}$ Ω'
 Ω' = (Z₁, ..., Z_m) = g(X₁, ..., X_n)
 Ω'의 분포?
 Ω $\xrightarrow{X}$ ℝ $\xrightarrow{g}$ Ω'
 Ω' = g(X)
 Y의 분포?
 g(x) = x² Y = X²
 g(x) = e^x Y = e^X
 ⋮



